

MBE뉴런

MBE(Multi basis Exponential Decay) 뉴런이란?

MBE 뉴런은 비선형 함수나 연산을 하나의 뉴런으로 근사화할 수 있다.

- **지수 감소 (Exponential Decay):** 시간이 지날수록 파라미터가 지수적으로 감소하게 만 들어, 처음에는 넓은 범위를 듬성듬성 파악하고 뒤로 갈수록 좁은 범위를 세밀하게 파악 한다(Multi-resolution).
- **다중 기저 (Multi-basis) 인코딩:** 하나의 뉴런 안에 여러 개의 '기저(Basis)'를 두어, 복잡 하고 다양한 형태의 비선형 함수를 병렬적으로 정교하게 근사해낸다.

MBE 뉴런은 여러 개의 "기저(basis) 컴포넌트"로 구성된다. 각 기저 컴포넌트(n)는 고유의 역 학적 특성을 가지며, 이러한 기저 컴포넌트들의 출력이 합산되어 최종적으로 입력 x 를 근사 하는 함수 $\hat{f}(x)$ 를 생성한다. 각 기저 컴포넌트 n 의 역학은 다음과 같은 수식으로 표현된다:

$$\begin{aligned}u[0] &= x \\u_n[t+1] &= u_n[t] - s_n[t] \cdot r_n[t] \\s_n[t] &= H(u_n[t] - V_{th_n}[t]) \\o_n[t+1] &= o_n[t] + s_n[t] \cdot d_n[t]\end{aligned}$$

여기서 $u_n[t]$ 는 기저 n 의 막전위(membrane potential)를, $s_n[t]$ 는 생성된 스파이크를, $r_n[t]$ 는 리셋 값, $V_{th_n}[t]$ 는 발화 임계값을, $d_n[t]$ 는 스파이크 강도를 나타낸다. $H(\cdot)$ 는 헤비사이드 계단 함수이다. 이러한 기저 컴포넌트들의 최종 출력 $o_n[t]$ 는 가중치 $w^{(n)}$ 와 함께 합산되어 최종 근사값 $\hat{f}(x)$ 를 형성한다:

$$\hat{f}(x) = \sum_{n=1}^N w^{(n)} \cdot o_n(T) \approx f(x)$$

지수 감소

$$P_{ara}(\tau_n, t) = \alpha \cdot \exp\left(-\frac{t\Delta t}{\tau_n}\right)$$

- $Para(\tau_n, t)$:
 - 시간 t 에서의 특정 파라미터 값을 나타낸다.
 - τ_n 은 해당 파라미터의 붕괴율(decay rate)을 나타내며, 여러 개의 τ_n 이 존재하여 다 양한 붕괴 특성을 모델링할 수 있습니다. MBE 뉴런에서는 τ_n 이 τ_{dn} , τ_{rn} , τ_{Vthn} 등과 같이 뉴런의 동적 특성(막전위, 스파이크 강도, 임계값 등)과 관련될 수 있습니다.
- α :
 - 초기 스케일링 계수(scaling factor) 또는 최대값으로, 일반적으로 근사하고자 하는 대상 함수(예: ANN 활성화 함수)의 최대값으로 설정됩니다.
 - 이는 붕괴가 시작될 때 파라미터가 가지는 최대 영향력을 결정합니다.

- $\exp(\dots)$:
 - 자연 로그의 밑(e)을 밑으로 하는 지수 함수를 의미합니다.
- t :
 - 현재 시간 단계를 나타냅니다. SNN에서는 시간이 이산적인 타임스텝(timestep)으로 나뉘며, t 는 이러한 스텝 중 하나입니다.
- Δt :
 - 각 타임스텝의 시간 간격(duration)을 나타냅니다.
- τ_n :
 - 지수 붕괴의 시간 상수(time constant) 또는 붕괴율을 나타냅니다.
 - τ_n 이 클수록 붕괴가 느리게 일어나고, τ_n 이 작을수록 붕괴가 빠르게 일어납니다. 이 값은 뉴런이 다양한 복잡성을 가진 함수를 근사할 수 있도록 조절하는 데 사용됩니다.

이 공식은 시간에 따라 파라미터 값이 지수적으로 감소하는 방식을 수학적으로 표현합니다. t 가 증가함에 따라 지수 항인 $\exp\left(-\frac{t\Delta t}{\tau_n}\right)$ 의 값은 1에서 0으로 점차 감소합니다. 따라서 $\text{Para}(\tau_n, t)$ 는 초기값 α 에서 시작하여 시간이 지남에 따라 부드럽게 0에 수렴하는 파라미터를 생성합니다.

동작 과정

1. 초기화

각 basis component 에는 각각의 초기 상태가 있다.

$$u_n[0] = x$$

막전위를 실수 x 로 초기화 한다.

그리고 출력또한 0으로 초기화 한다.($o_n[0] = 0$)

각 기저의 시간상수 값($\tau_{d_n}, \tau_{r_n}, \tau_{v_{th_n}}$)을 랜덤 초기화 한다.($d_n[t], r_n[t], v_{th}[t]$ 초기화)

2. 내부 동역학

t 스텝동안 각 basis component 는 다음 과정을 반복한다

1. 스파이크 발화 유무 확인

$$u_n[t+1] = u_n[t] - s_n[t] \cdot r_n[t]$$

2. 누적 출력 업데이트

$$o_n[t+1] = o_n[t] + s_n[t] \cdot d_n[t]$$

3. 막전위 업데이트

$$u_n[t+1] = u_n[t] - s_n[t] \cdot r_n[t]$$

이때 $d_n[t], r_n[t], v_{th}[t]$ 는 각 t 마다 지수적 감쇠가 적용된 값들

3. 최종 출력

$$\hat{f}(x) = \sum_{n=1}^N w^{(n)} \cdot o_n(T) \approx f(x)$$